

Si $f(x) = 3x^2$; $W(f(x), g(x)) = 6x^2$, además $g(-1) = 2$ entonces la función g que satisface la condición es:

$$g(x) =$$

Respuesta: -2x



$$W(f(x), g(x)) = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3x^2 & g(x) \\ 6x & g'(x) \end{vmatrix} = 3x^2 g' - 6xg = 6x^2$$

Es una ecuación lineal

$$3x^2 g' - 6xg = 6x^2 \Rightarrow g' - \frac{2}{x}g = 2 \Rightarrow \mu(x) = e^{\int -\frac{2dx}{x}} = x^{-2}$$

$$g(x) = \frac{1}{x^{-2}} \left(\int 2x^{-2} dx + C \right) = \frac{1}{x^{-2}} \left(\frac{-2}{x} + C \right) = -2x + cx^{-2}$$

$$g(-1) = 2 + c = 2 \Rightarrow c = 0$$

$$g(x) = -2x$$

La respuesta correcta es: -2x

Completar únicamente con el valor numérico

La ecuación: $(y^3 + kxy^4 - e^{2x})dx + y^2(3x + 10x^2y)dy = 0$ es exacta si $k =$

Respuesta:

5



Una ecuación de la forma $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ es exacta si $M_y = N_x$

$$M_y = 3y^2 + 4kxy^3 = N_x = 3y^2 + 20xy^3$$

$$4k = 20 \Rightarrow k = 5$$

La respuesta correcta es: 5

Completar únicamente con el valor numérico

Si $y(x)$ es la solución del problema de valor inicial:

$xy'' + y' = 0$; $y(1) = 1$; $y'(1) = 2$, entonces el valor de $y(e) =$

Respuesta:



$$xy'' + y' = 0; \quad y(1) = 1; \quad y'(1) = 2$$

Con la sustitución:

$$p = y' \Rightarrow p' = y''$$

$$xp' + p = 0 \Rightarrow x \frac{dp}{dx} = -p$$

$$\int \frac{dp}{p} = \int \frac{-dx}{x}$$

$$\ln|p| = -\ln|x| + C \Rightarrow p = \frac{C}{x}$$

$$p = \frac{C}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{C}{x}$$

$$\int dy = \int \frac{C}{x} dx \Rightarrow y = c \ln|x| + K$$

$$y = c \ln|x| + K$$

$$1 = c \ln|1| + K \Rightarrow K = 1$$

$$y = c \ln|x| + 1 \Rightarrow y' = \frac{c}{x}$$

$$2 = \frac{c}{1} \Rightarrow c = 2$$

$$y(x) = 2 \ln|x| + 1, \Rightarrow y(e) = 2 \ln(e) + 1 = 2 + 1 = 3$$

Completar únicamente con el valor numérico

Si $y(x)$ es la solución del problema de valor inicial:

$$(x-1)^2 y'' + 8(x-1)y' + 12y = 0; \quad y(2) = 0, \quad y'(2) = 1$$

Entonces $-32 \times y(3) =$

Respuesta:



Si hacemos $z=x-1$, $dy/dx=dy/dz$, reemplazando

$$(x-1)^2 y'' + 8(x-1)y' + 12y = 0 \Rightarrow z^2 y'' + 8zy' + 12y = 0 \text{ Ecuación de Cauchy Euler}$$

ecuación característica:

$$r^2 + 7r + 12 = 0 \Leftrightarrow (r+3)(r+4) = 0 \Rightarrow r = -3 \quad \text{o} \quad r = -4$$

$$y_1 = z^{-3} \quad y \quad y_2 = z^{-4}$$

$$y = C_1 z^{-3} + C_2 z^{-4} = C_1 (x-1)^{-3} + C_2 (x-1)^{-4}$$

$$y' = -3C_1 (x-1)^{-4} - 4C_2 (x-1)^{-5}$$

$$0 = C_1 + C_2 \quad 1 = -3C_1 - 4C_2$$

$$C_1 = 1 \quad y \quad C_2 = -1$$

$$y(x) = (x-1)^{-3} - (x-1)^{-4} \Rightarrow -32 \times y(3) = -32 \times \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{16}\right) = -2$$